

Diseño y desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma para la planificación y seguimiento del entrenamiento en tiro deportivo

Descripción del proyecto

El presente Trabajo de Fin de Grado consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación móvil orientada al entrenamiento del **tiro olímpico de pistola a 10 metros**, con especial foco en la planificación, ejecución y seguimiento de entrenamientos personalizados.

La aplicación surge de una necesidad real detectada en el ámbito deportivo federado, concretamente en el entrenamiento de tiradores jóvenes, donde gran parte del trabajo técnico se basa en la repetición de ejercicios cronometrados y altamente personalizados. Actualmente, estos entrenamientos se gestionan de forma manual, mediante cronometraje verbal por parte del entrenador y sin una herramienta digital que centralice los tiempos, rutinas, resultados y seguimiento del deportista.

La propuesta es desarrollar una aplicación que permita la interacción entre **entrenadores y deportistas**, facilitando la asignación de entrenamientos específicos, el control de su ejecución y el registro de datos relevantes como puntuaciones, sensaciones, incidencias técnicas o evolución deportiva. Asimismo, la aplicación ofrecerá la posibilidad de que los propios deportistas creen entrenamientos personalizados de manera autónoma.

Adicionalmente, se plantea incluir un repositorio de **contenidos formativos y bibliografía técnica**, como guías de armas, metodologías de entrenamiento, textos especializados de entrenadores y documentación práctica que permita al tirador mejorar su rendimiento incluso en ausencia de un entrenador asignado.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto se concibe como una aplicación móvil multiplataforma (Android e iOS), con una arquitectura sencilla pero escalable, apoyada en servicios en la nube para la gestión de usuarios, datos y autenticación.

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil funcional que facilite la gestión integral del entrenamiento en tiro olímpico, permitiendo la personalización de rutinas, el seguimiento del rendimiento deportivo y la interacción entre entrenadores y deportistas.

Objetivos específicos

- Diseñar un sistema de autenticación de usuarios con distintos roles (entrenador y deportista).
- Implementar un módulo de creación y asignación de entrenamientos personalizados basados en tiempos y fases del disparo.
- Desarrollar un sistema de seguimiento del entrenamiento y de competiciones, que permita registrar puntuaciones, sensaciones y observaciones técnicas.
- Incorporar una biblioteca de recursos técnicos y formativos relacionados con el tiro deportivo y el equipamiento.
- Permitir que los entrenadores visualicen el progreso de los deportistas asignados.
- Diseñar una arquitectura de datos sencilla, escalable y adecuada a un proyecto de tamaño medio, utilizando servicios en la nube.
- Desarrollar la aplicación como proyecto viable y acotado en alcance, evitando funcionalidades excesivamente complejas que comprometan su finalización dentro del marco del TFG.